4.13 Ionenbindung



Bei der chemischen Reaktion von Chlor mit Natrium entsteht Natriumchlorid.

$2\,Na + Cl_2 \rightarrow 2\,NaCl$

Diese Reaktion soll teilchenmäßig näher untersucht werden.
Vervollständige dazu die Modelle der Atome der Elemente Natrium und Chlor.

Natriumatom



Anzahl der Außenelektronen:

Chloratom



Anzahl der Außenelektronen:

Atome streben einen stabilen Zustand, eine vollständige Außenschale (Oktett) an.
Formuliere die Gleichungen für die Aufnahme bzw. Abgabe von Elektronen. Gib die Anzahl der vorhandenen Protonen und Elektronen danach an.

Na → ☐ + ☐ Cl + ☐ → ☐

11	11	Protonen	17	17
11		Elektronen	17	

Die neu entstandenen Teilchen heißen Ionen.

Vervollständige die Modelle der Ionen.

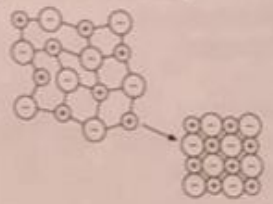
Natrium-Ion



Chlorid-Ion



Die Natrium-Ionen und die Chlorid-Ionen haben somit entgegengesetzte elektrische Ladungen. Diese bewirken gegenseitige Anziehungskräfte. Es kommt zur Ausbildung einer chemischen Bindung, der Ionenbindung.



So entsteht aus positiv geladenen Natrium-Ionen und negativ geladenen Chlorid-Ionen ein Ionengitter.

S

4.14 Ionen und ihre Ladungen

In gleicher Weise, wie Natrium und Chlor reagieren, reagieren auch andere Metalle mit Nichtmetallen.
Zeichne mit dem Zirkel die Modelle für das Kalium-Atom und das Fluor-Atom. Entscheide, ob eine Elektronenabgabe oder -aufnahme erfolgt.

Es erfolgt eine Elektronen _____ Es erfolgt eine Elektronen _____

Ladung des Ions: Ladung des Ions:

Formuliere nun mit Hilfe des PSE die Elektronengleichungen für die Bildung von Magnesium-Ionen, Aluminium-Ionen, Bromid-Ionen und Oxid-Ionen. Entscheide ob es sich um eine Elektronenabgabe oder -aufnahme handelt.

In einem Schülerheft wurde die folgende Zusammenfassung formuliert. Ist hier alles in Ordnung? Korrigiere wenn notwendig.

Kalium reagiert mit Chlor

Bei der Reaktion eines Metallatoms mit einem Halogenatom gibt das Metallatom seine beiden Außenelektronen ab und das Halogentatom nimmt diese Außenelektronen zur Erreichung der Achterschale (Oktett) auf. Es sind also zweifach positiv geladene Metall-Ionen und zweifach negativ geladene Sulfid-Ionen entstanden, die jeweils eine Achterschale aufweisen und damit eine instabile Elektronenanordnung aufweisen.
Zwischen diesen unterschiedlich geladenen Ionen kommt es zur Ausbildung von Abstoßungskräften. Die Ionen ordnen sich also zu einem Ionengitter. Diese Kraft wird Ionenbindung genannt.